

เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ
แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการ
ทดสอบ (Test Report)

ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการโครงงานนักศึกษา
Student Project Repository System (SPRS)

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SPRS-TPR-001
เวอร์ชันเอกสาร	«กรอกข้อมูล»
วันที่จัดทำ	«กรอกข้อมูล»
ผู้จัดทำ	«กรอกข้อมูล»
สถานะเอกสาร	☐ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☐ อนุมัติแล้ว

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด การแก้ไข
0.1	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	จัดทำฉบับร่าง แรก
«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»
«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»

เอกสารอ้างอิง (References)

ลำดับ	เอกสาร	รายละเอียด
1	SPRS-Project-Doc ument.docx	เอกสารโครงการ และข้อกำหนดเชิง หน้าที่ (FR)
2	SPRS-E2E-BDD- UserStories.docx	User Story และ Scenario แบบ Given-When-Then
3	SPRS-Test-Cases. docx	รายละเอียดกรณี ทดสอบ TC-001 ถึง TC-042
4	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

[คำแนะนำ: ระบุเป้าหมายของการทดสอบรอบนี้ เช่น ตรวจสอบก่อนขึ้นใช้งานจริง หรือทดสอบถดถอยหลังแก้ไข]

- ตรวจสอบว่าระบบ SPRS ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FR) ทั้ง 12 กลุ่ม
- ตรวจสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (role middleware และ ProjectPolicy) ทั้งระดับ UI และ HTTP
- ตรวจสอบเวิร์กโฟลว์สถานะโครงการวงจร (draft → submitted → approved/rejected → completed)
- «กรอกข้อมูล»

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- การทดสอบแบบ End-to-End ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ตามกรณีทดสอบ TC-001 ถึง TC-042
- ฟังก์ชันงานทั้ง 11 กลุ่ม: การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์, การจัดการโครงการ, การจัดการสมาชิกทีม, การจัดการไฟล์, เวิร์กโฟลว์สถานะ, การประเมินโครงการ, ความคิดเห็น, การค้นหา และการมองเห็น, การบริหารระบบ, ระบบสองภาษา, รายงาน และแดชบอร์ด
- «กรอกข้อมูล»

1.2.2 สิ่งอยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- การทดสอบประสิทธิภาพ (Load/Stress Testing)
- การทดสอบเจาะระบบเชิงลึก (Penetration Testing)
- การทดสอบบนอุปกรณ์พกพา/เบราว์เซอร์รุ่นเก่า
- «กรอกข้อมูล»

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

ประเภทการทดสอบ	วิธีการ	เครื่องมือ	ใช่/ไม่ใช่
Functional / E2E Testing	ทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-001 ถึง TC-042 ด้วยมือผ่านเบราว์เซอร์	Chrome / Firefox	☐
Negative Testing	ทดสอบกรณีปฏิเสธสิทธิ์/ข้อมูลผิด 13 กรณี ทั้งระดับ UI และ HTTP	เบราว์เซอร์ + DevTools	☐
Automated Feature Testing	รันชุดทดสอบอัตโนมัติของโปรเจกต์	composer test (Pest/PHPUnit)	☐
Automated E2E Testing	แปลง Scenario เป็นสคริปต์อัตโนมัติ	Laravel Dusk / Playwright	☐
Regression Testing	ทดสอบซ้ำหลังแก้ไขข้อบกพร่อง	ตามรายการ TC ที่เกี่ยวข้อง	☐
«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ติดตั้งระบบสำเร็จด้วย composer setup และรัน php artisan migrate:fresh --seed, php artisan storage:link
- ระบบรันได้ปกติด้วย composer dev และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี seed ได้ครบทุกบทบาท
- เอกสารกรณีทดสอบ (SPRS-Test-Cases.docx) ได้รับการอนุมัติแล้ว

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- ดำเนินการทดสอบครบทุกกรณี (42/42) หรือกรณีที่ข้ามมีเหตุผลบันทึกไว้
- กรณีทดสอบความสำคัญ "สูง" ผ่านทั้งหมด 100%
- อัตราการผ่านรวมไม่ต่ำกว่า «ระบุ เช่น 95»% และไม่มีข้อบกพร่องระดับ Critical/High ค้างอยู่

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

- ระงับการทดสอบเมื่อพบข้อบกพร่องที่ทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ (เช่น เข้าสู่ระบบไม่ได้ ฐานข้อมูลล้มเหลว)
- กลับมาทดสอบเมื่อข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขและทดสอบยืนยันแล้ว

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
แอปพลิเคชัน	SPRS — Laravel 12 (Blade + TailwindCSS + Alpine.js)
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
ฐานข้อมูล	SQLite (seed ใหม่ก่อนเริ่มรอบทดสอบ)
เซิร์ฟเวอร์/เครื่องทดสอบ	«กรอกข้อมูล»

รายการ	รายละเอียด
เบราว์เซอร์ที่ใช้ทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
บัญชีทดสอบ	admin / advisor / committee / student @example.com (รหัสผ่าน "password")

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ
Test Manager / หัวหน้าทีมทดสอบ	วางแผน ติดตาม และสรุปผลการทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
Tester / ผู้ทดสอบ	ดำเนินการทดสอบ ตามกรณีทดสอบ บันทึกผลและข้อบกพร่อง	«กรอกข้อมูล»
Developer / ผู้พัฒนา	แก้ไขข้อบกพร่อง และสนับสนุนการทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
Approver / ผู้อนุมัติ	พิจารณาอนุมัติผลการทดสอบ	«กรอกข้อมูล»

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
เตรียมสภาพแวดล้อม และข้อมูลทดสอบ	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»

กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
ทดสอบรอบที่ 1 (ทุกกรณีทดสอบ)	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»
แก้ไขข้อบกพร่อง	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»
ทดสอบซ้ำ/ถดถอย (รอบที่ 2)	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»
จัดทำรายงานและสรุปผล	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
ข้อมูล seed ไม่ครบ ทำให้บางกรณีทดสอบไม่ได้	กลาง	กลาง	รัน migrate:fresh --seed ใหม่ และเตรียมข้อมูลเพิ่มตาม Precondition ของแต่ละ TC
ลืมนำ storage:link ทำให้ทดสอบไฟล์/รูปไม่ผ่าน	ต่ำ	สูง	ใส่ไว้ใน Entry Criteria และตรวจสอบก่อนเริ่มรอบทดสอบ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	แผนรองรับ
ผู้ทดสอบไม่ เพียงพอ/เวลา จำกัด	สูง	กลาง	จัดลำดับ ทดสอบกรณี ความสำคัญ "สูง" ก่อน
«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบฉบับนี้ (ส่วนที่ 1) ที่กรอกข้อมูลครบและได้รับอนุมัติ
- บันทึกผลการทดสอบรายการ (ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3)
- บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log) พร้อมสถานะการแก้ไข
- รายงานสรุปผลการทดสอบและการลงนามรับรอง

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	วันที่
ผู้จัดทำแผน			
ผู้ทบทวน			
ผู้อนุมัติ			

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
รอบการทดสอบ (Test Cycle)	☐ รอบที่ 1 ☐ รอบที่ 2 (Regression) ☐ อื่น ๆ: «กรอกข้อมูล»

รายการ	รายละเอียด
ช่วงเวลาทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ	«กรอกข้อมูล»
ผู้ทดสอบ	«กรอกข้อมูล»

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

[คำแนะนำ: สรุปภาพรวม 3-5 บรรทัด: ผลโดยรวม จุดที่พบปัญหา และข้อเสนอแนะหลัก]

«กรอกข้อมูล»

รายการ	จำนวน	ร้อยละ
กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน	42	100%
ดำเนินการทดสอบแล้ว (Executed)		
ผ่าน (Passed)		
ไม่ผ่าน (Failed)		
ข้าม/ไม่ได้ทดสอบ (Skipped)		

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

กลุ่มฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม
การยืนยันตัว	6				

กลุ่ม ฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบ แล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม
ตนและ โปรไฟล์					
การ จัดการ โครงการ	7				
การ จัดการ สมาชิก ทีม	3				
การ จัดการไ ฟล์	2				
เวิร์ก โฟลว์ส ถานะ	9				
การ ประเมิน โครงการ	3				
ความ คิดเห็น	2				
การค้น หาและ การมอง เห็น	3				

กลุ่มฟังก์ชัน	จำนวน TC	ทดสอบแล้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ข้าม
การบริหารระบบ	3				
ระบบสองภาษา	2				
รายงานและแดชบอร์ด	2				
รวม	42				

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายการ (Test Execution Log)

[คำแนะนำ: บันทึกสถานะ P=ผ่าน, F=ไม่ผ่าน, S=ข้าม พร้อมรหัสข้อบกพร่อง (ถ้ามี) อ้างอิงรายละเอียดแต่ละกรณีจาก SPRS-Test-Cases.docx]

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-001	ลงทะเบียนบัญชีใหม่สำเร็จ				
TC-002	เข้าสู่ระบบสำเร็จ				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-003	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด				
TC-004	ออกจากระบบ				
TC-005	แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์				
TC-006	อัปโหลดรูปโปรไฟล์				
TC-007	สร้างโครงงานใหม่สำเร็จ (สถานะ draft)				
TC-008	สร้างโครงงานโดยไม่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-009	ผู้เยี่ยมชม ชม เข้าหน้า สร้าง โครงการ โดยตรง				
TC-010	แก้ไข โครงการ ฉบับร่าง ของตน เอง				
TC-011	ลบโครง งานฉบับ ร่างของ ตนเอง				
TC-012	แก้ไข โครงการ draft ของ นักศึกษา คนอื่น				
TC-013	แก้ไข โครงการ ของตน เองที่ สถานะ				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	submitted				
TC-014	เพิ่มสมาชิกทีมสำเร็จ				
TC-015	เพิ่มสมาชิกคนเดิมซ้ำ				
TC-016	ลบสมาชิกออกจากทีม				
TC-017	อัปโหลดไฟล์โครงการงาน				
TC-018	ดาวน์โหลดไฟล์โครงการงาน				
TC-019	ส่งโครงการงานเพื่อขออนุมัติ				
TC-020	ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของ				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	ส่งโครงงาน				
TC-021	ส่งโครงงานซ้ำเมื่อสถานะไม่ใช่ draft				
TC-022	อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติโครงงาน				
TC-023	อาจารย์ที่ไม่ได้รับมอบหมายอนุมัติโครงงาน				
TC-024	นักศึกษาอนุมัติโครงงานตนเอง				
TC-025	อาจารย์ปฏิเสธโครงงาน				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-026	นักศึกษาแก้ไข โครงการ ที่ถูก ปฏิเสธ และส่ง ใหม่				
TC-027	ปรับ สถานะ โครงการ เป็น comple ted				
TC-028	กรรมการ ประเมิน คะแนน และ คำนวณ total_sc ore อัตโนมัติ				
TC-029	กรอก คะแนน นอกช่วง ที่กำหนด				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-030	นักศึกษาเข้าฟอร์มประเมิน				
TC-031	แสดงความคิดเห็นในโครงการงาน				
TC-032	ผู้เยี่ยมชมชมแสดงความคิดเห็น				
TC-033	ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะโครงการงานที่เผยแพร่				
TC-034	ค้นหาและกรองโครงการงาน				
TC-035	ผู้เยี่ยมชมเปิดโครงการงาน draft โดยตรง				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
TC-036	ผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้ใช้และกำหนดบทบาท				
TC-037	ผู้ดูแลระบบเพิ่มหมวดหมู่และแท็ก				
TC-038	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin เข้าหน้า /admin				
TC-039	สลับภาษาเป็นอังกฤษและจดจำใน session				
TC-040	ชื่อโครงงานแสดงตาม				

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	สถานะ (P/F/S)	รหัสข้อบกพร่อง	ผู้ทดสอบ	วันที่
	ภาษาที่เลือก				
TC-041	ดูรายงานสรุปภาพรวม				
TC-042	แดชบอร์ดแสดงข้อมูลตามบทบาท				

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

[คำแนะนำ: ระดับความรุนแรง: Critical = ระบบใช้งานไม่ได้, High = ฟังก์ชันหลักผิดพลาด, Medium = ฟังก์ชันรองผิดพลาด/มีทางเลี่ยง, Low = ปัญหาเล็กน้อย/ข้อความ-การแสดงผล]

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียดข้อบกพร่อง	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
DF-001	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐ C ☐ H ☐ M ☐ L	☐ เปิด ☐ ☐ แก้แล้ว ☐ ปิด	«กรอกข้อมูล»

รหัส	อ้างอิง TC	รายละเอียด ข้อบกพร่อง	ความรุนแรง	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
DF-002	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐ C ☐ H ☐ M ☐ L	☐ เปิด ☐ แก้ไขแล้ว ☐ ปิด	«กรอกข้อมูล»
DF-003	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐ C ☐ H ☐ M ☐ L	☐ เปิด ☐ แก้ไขแล้ว ☐ ปิด	«กรอกข้อมูล»
DF-004	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐ C ☐ H ☐ M ☐ L	☐ เปิด ☐ แก้ไขแล้ว ☐ ปิด	«กรอกข้อมูล»
DF-005	«กรอกข้อมูล»	«กรอกข้อมูล»	☐ C ☐ H ☐ M ☐ L	☐ เปิด ☐ แก้ไขแล้ว ☐ ปิด	«กรอกข้อมูล»

สรุปข้อบกพร่อง	Critical	High	Medium	Low	รวม
จำนวนที่พบ					
แก้ไขแล้ว/ปิด					
คงค้าง					

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

[คำแนะนำ: วิเคราะห์สาเหตุของกรณีที่ไม่ผ่าน แนวโน้มข้อบกพร่อง และข้อจำกัดของการทดสอบรอบนี้]
«กรอกข้อมูล»

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

เกณฑ์ (จากข้อ 1.4.2)	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
ดำเนินการทดสอบครบทุกกรณี	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
กรณีความสำคัญ "สูง" ผ่าน 100%	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
อัตราการผ่านรวมตามเป้าหมาย	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
ไม่มีข้อบกพร่อง Critical/High คงค้าง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสินใจ:

- ☐ ยอมรับระบบ (ผ่านการทดสอบ พร้อมใช้งาน)
- ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข): «กรอกข้อมูล»
- ☐ ไม่ยอมรับ — ต้องแก้ไขและทดสอบซ้ำ (ระบุเหตุผล): «กรอกข้อมูล»

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม:

«กรอกข้อมูล»

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	วันที่
ผู้ทดสอบ (Tester)			
หัวหน้าทีม ทดสอบ (Test Manager)			
ผู้พัฒนา (Developer)			
ผู้อนุมัติ (Approver)			